



Projektkonzeption

T3:

Christina, Daniel, Lea, Lorenzo, Lukas, Nhi, Andrii, Victor, Max

11.09.2026

Projektorganisation

Projektmanagement

Lukas Gröning

Stakeholder

Michael Eichberg, Dennis Pfisterer,
Clemens Martin

Backend Development

 Max Rommel

 Andre Maxinger

 Victor Hacker

Frontend Development

 Lea Dennhardt

 Lorenzo Negri

 Christina Schultz

App Templates

 Daniel Brecht

 Nhi Duong

 Lukas Gröning

 Teamlead

 Qualitätssicherung

Projekt Kommunikation

Kommunikationswege

Intern

Discord, WhatsApp

Extern

E-Mail, persönlich,
Moodle-Vorlesungsraum

Weekly Meeting Schedule

Mo

Lead-Sync

Di

Team-Sync

Mi

-

Do

Team-Sync

Fr

Stakeholder-Meeting

Scrum Events

Alle 2 Wochen

Review

Planning

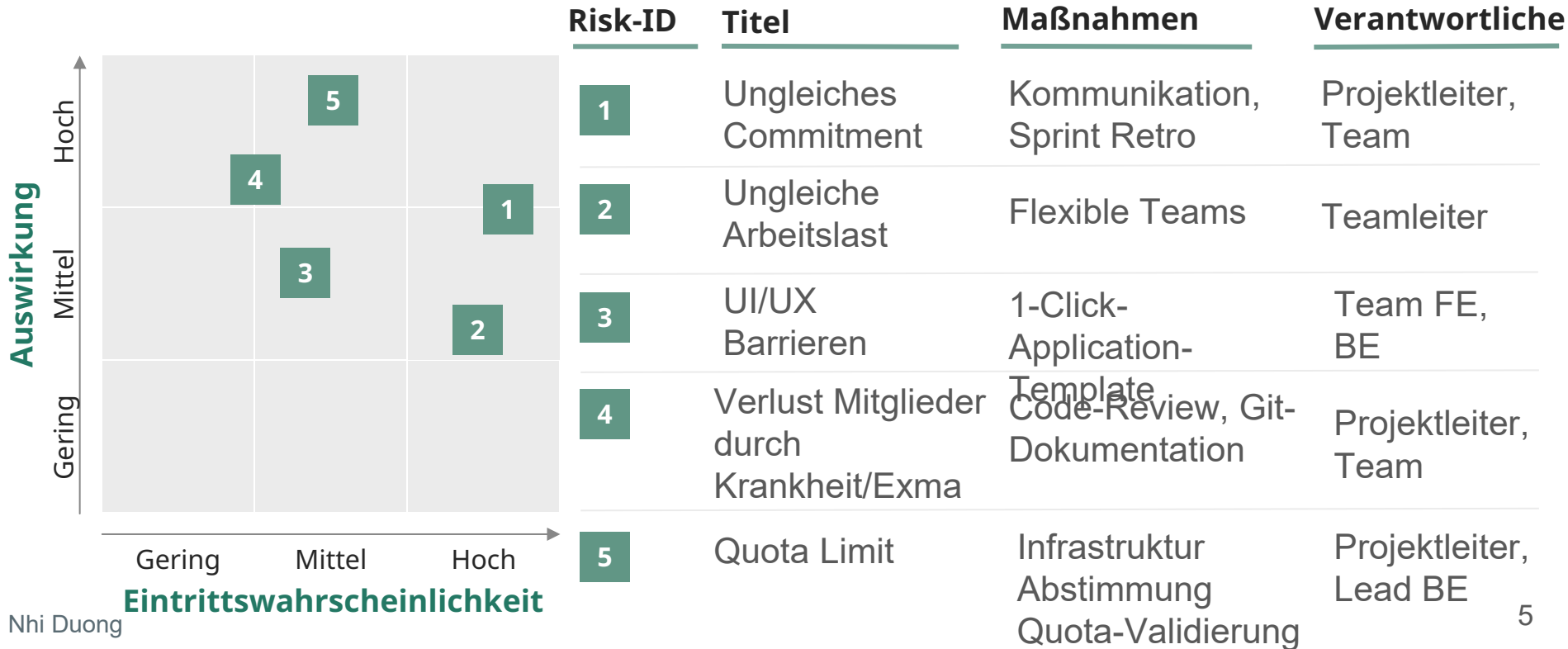
Retrospektive

Stakeholder Management



Risikomanagement

Project: DHBW App Store



Qualitätsziele

Funktionale Eignung

Benutzerfreundlichkeit

Leistungseffizienz

Weiterentwicklungseignung

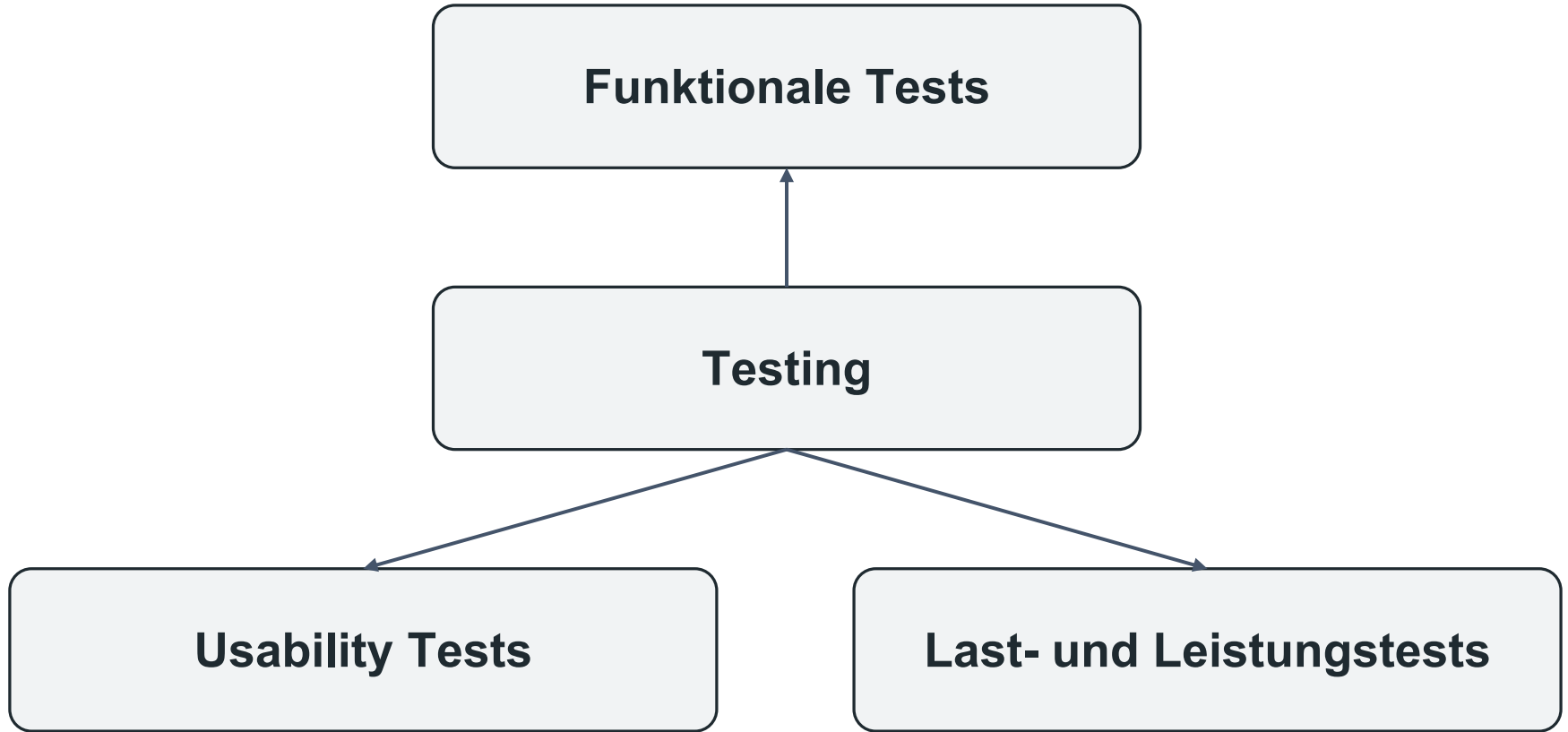
Funktionale Eignung

Scrum

Definition of Done

Qualitätssicherung

Testing



Weiterentwicklungseignung

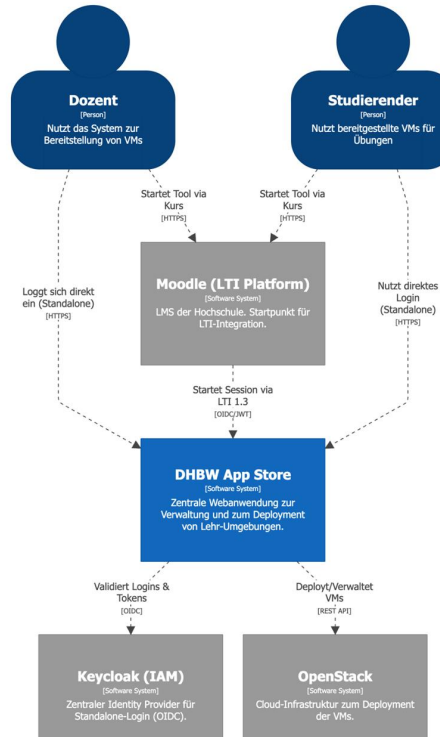
Code Review

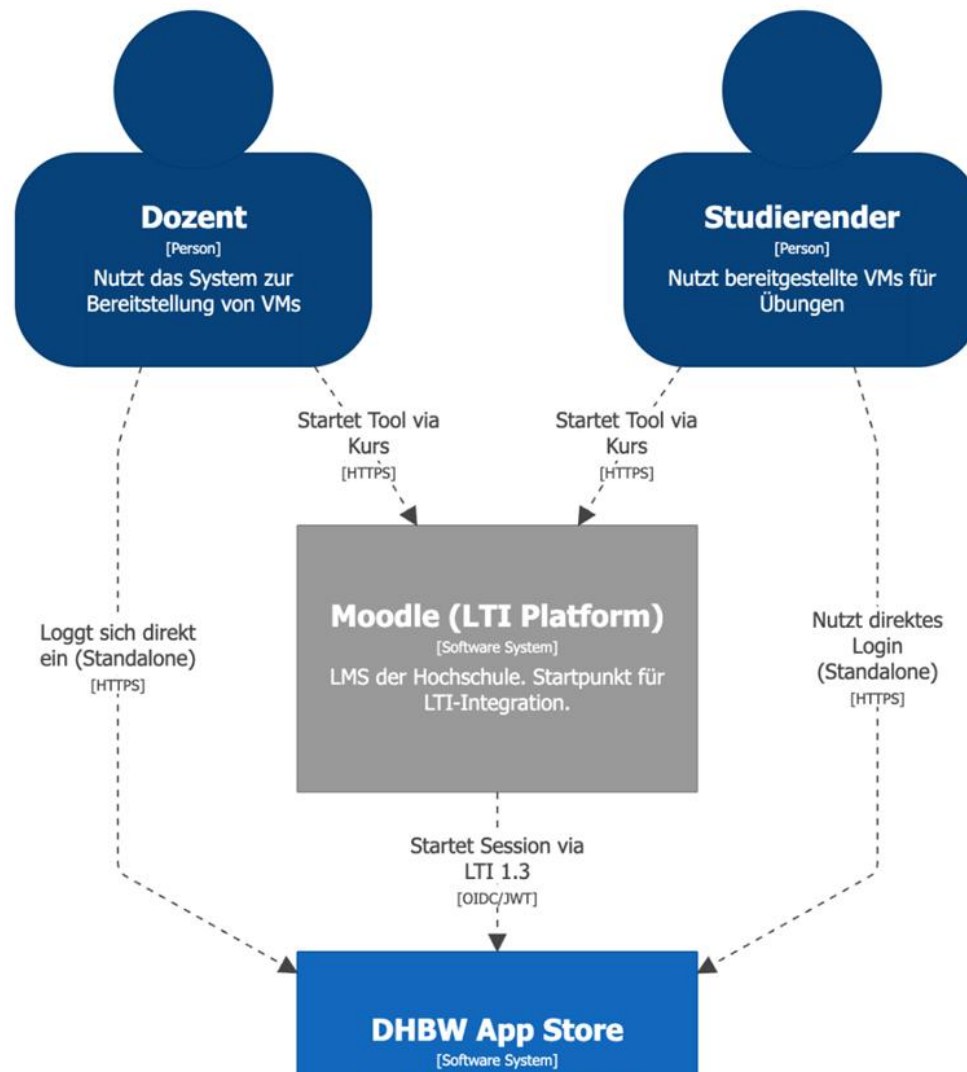
Clean Code

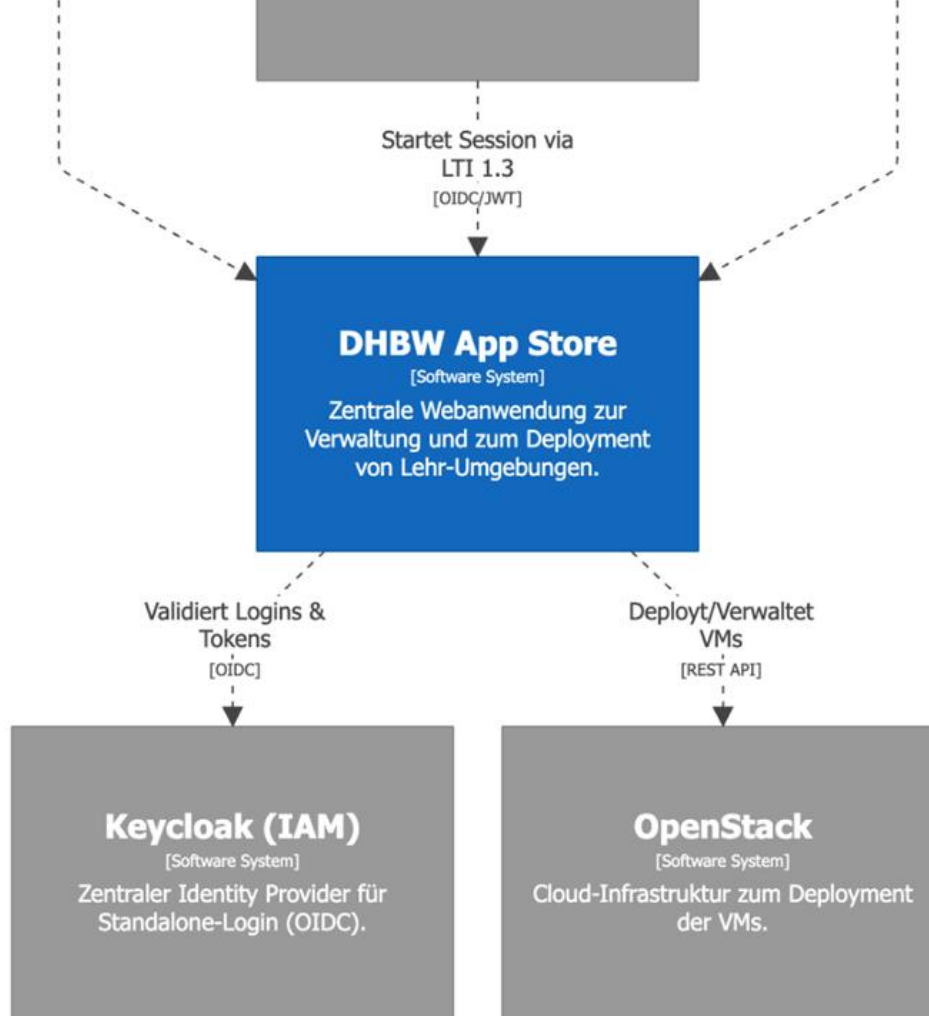
Dokumentation

CI/CD

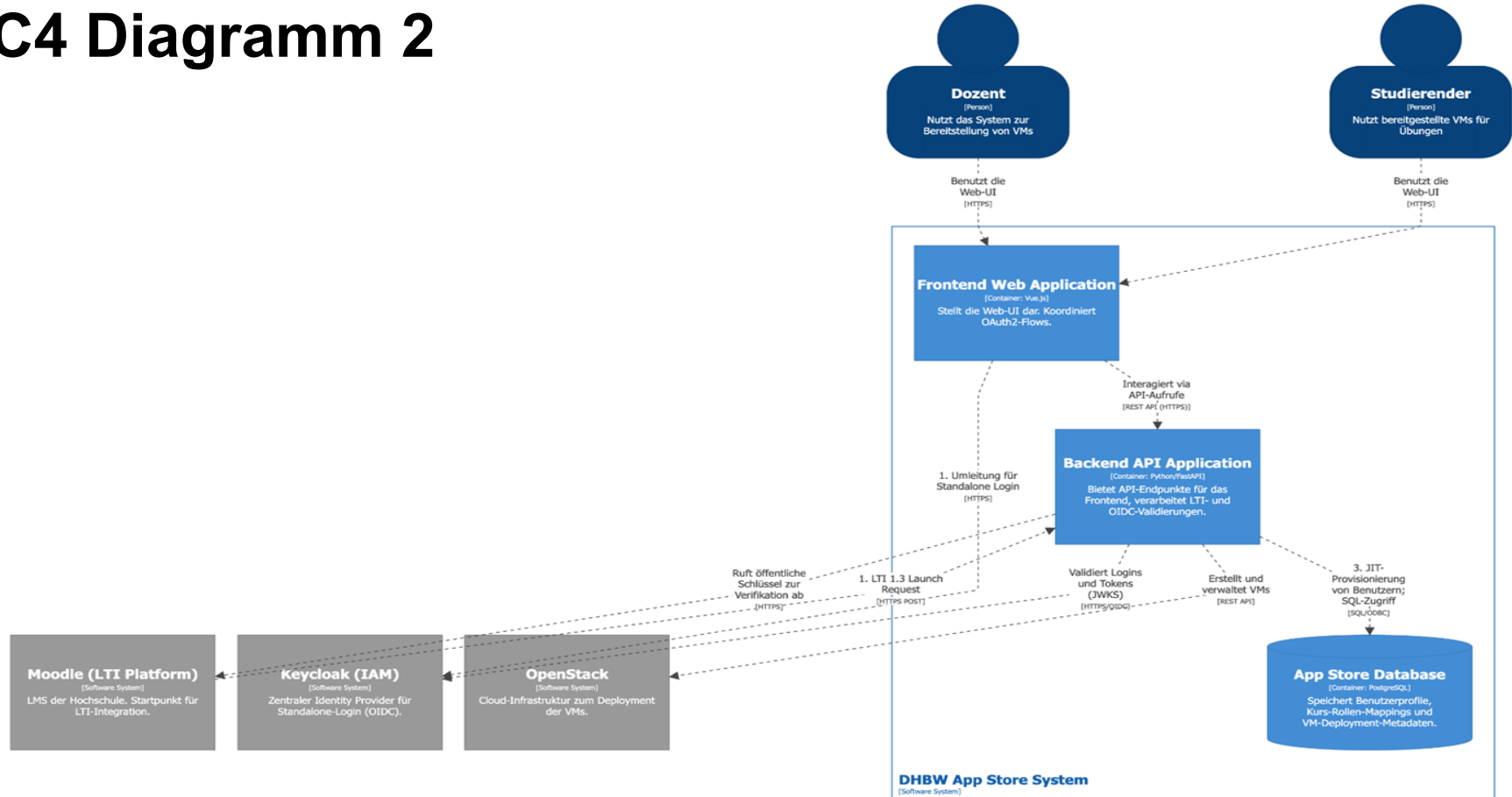
Moodle Integration & Authentifizierung







C4 Diagramm 2

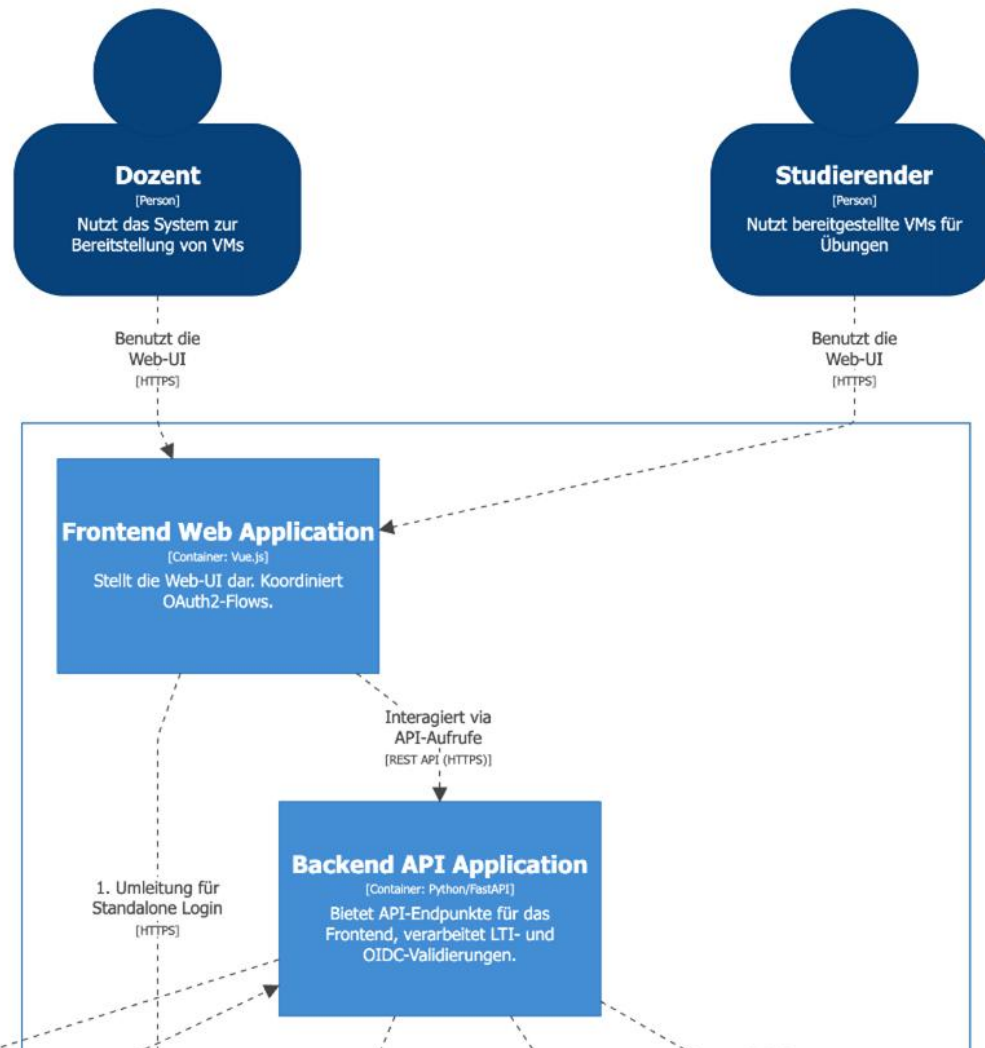


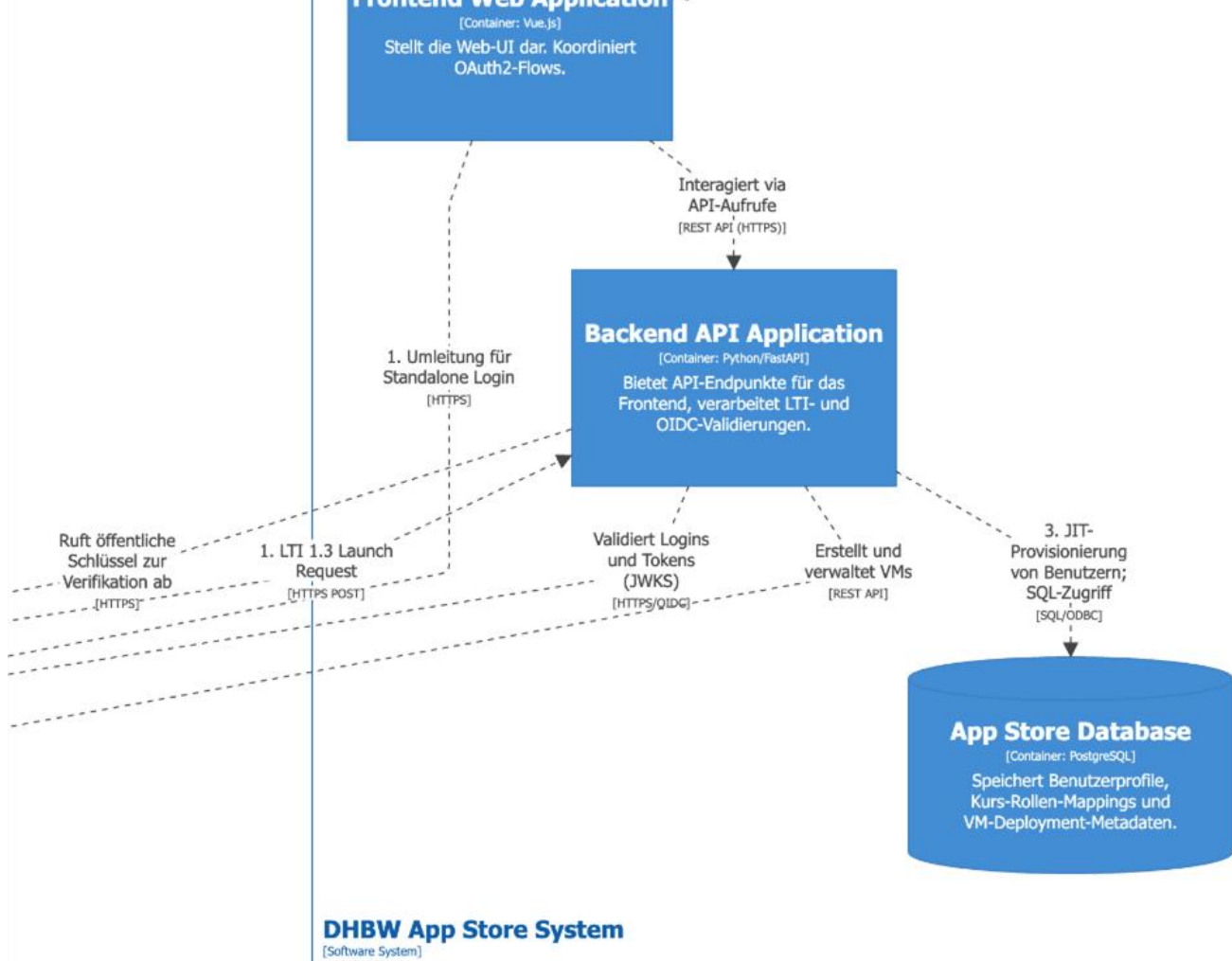
1. Umleitung für
Standalone Login
[HTTPS]

Ruft öffentliche
Schlüssel zur
Verifikation ab
[HTTPS]

1. LTI 1.3 Launch
Request
[HTTPS POST]







Deployment heute

EINMALIG

Packer

Build-VM starten
provision.sh (SSH)
Snapshot → Glance



ARTEFAKT

Glance-Image

ubuntu-v1
Basis pro Deploy



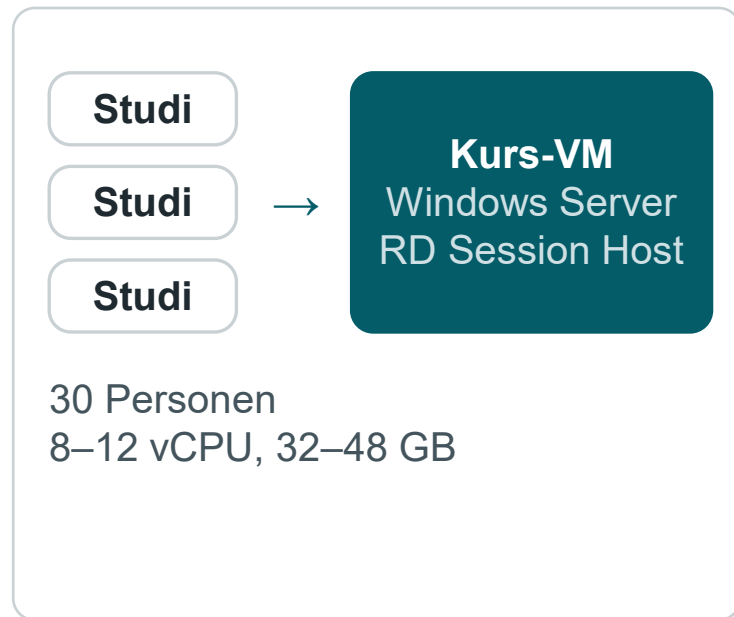
PRO KURS

Terraform

Kurs-VM starten
Cloud-Init: User
SSH, Port 22

terraform output → Worker → DB → Frontend: ssh user@ip

Variante 1: eine geteilte Kurs-VM



Vorteile

- Ressourcengünstig, falls alle in eine VM passen
 - unsicher bei 3D-CAD
- Shared-Architektur wie bei den Linux-VMs

Nachteile

- RDS-CAL je Nutzer + Lizenzserver (Zugriffslizenz pro Person)
- Per-User-CAL nur mit Domäne (Lizenz an Person, nicht an Gerät)
- Ein Absturz trifft den ganzen Kurs

Änderung: eine VM wie heute mit WinRM statt SSH, provision.ps1, RDS-Rolle im Image
Cloudbase-Init statt Cloud-Init, net user + RDP-Freigabe, Port 3389 statt 22

Variante 2: eine VM pro Studierendenem



30 Paare
je 2 vCPU, 4 GB, 64 GB

Vorteile

- Weniger Lizenzaufwand: keine RDS-CALs
- Volle Isolation, eine Sitzung je VM

Nachteile

- Ressourcenaufwand: 30 VMs = 60 vCPU, 120 GB
- Client-VMs brauchen VDA oder A3/A5 (Lizenzen für virtuelle Windows-Desktops)

Änderung: aus einer Ressource wird for_each, 30 VMs mit je einem User

Sonst analog zu Variante 1, aber ohne RDS-Rolle und ohne Lizenzserver

Identifizierte Dokumentationslücken

Entwicklungsumgebung	Port-Konfiguration	Authentifizierung
- Makefile setzt Bash-/Unix-Werkzeuge voraus - jq fehlt in den Voraussetzungen - Git Bash kann Docker-Containerpfade unter Windows umschreiben	- Compose liest .env automatisch (Make nicht) - FRONTEND_PORT, FRONTEND_PORT_DEV - Frontend-Port beeinflusst zusätzlich CORS und Keycloak-Redirects	- Keycloak als OIDC Identity Provider + Nutzeranforderungen Front-end Key-cloak Backend Login · Tokens · Rollen/Claims · Logout

Dokumentationslücken beim Deployment

OpenStack-Authentifizierung

Netzwerkerreichbarkeit

Produktionskonfiguration

Abweichungen vom Ist-Zustand

Service-/Container-angabe

Doku: 12 Container
Compose-Konfiguration: 11
Services

Zahl und Terminologie
korrigieren

Healthcheck-Beispiel

Doku: {"status":"ok"}
Code/Test: status = "healthy" +
Service + Version

Beispiel an tatsächliche
API-Antwort anpassen

Port 55433

Aufgeführt, Zweck nicht erklärt
Tatsächlich: Host-Port von
postgres-test

Port-Matrix: Port, Dienst, Zweck
Override-Variable

seed-reset

Als Komplettablauf dokumentiert
Make-Rezept fragt intern erneut
nach Bestätigung

Makefile korrigieren und bis
dahin Verhalten explizit
dokumentieren

Bewertung Codebasis

Struktur und Lesbarkeit

- Klare Ordnerstruktur und Schichten
- Eindeutige Variablen- und Funktionsnamen
- Selbsterklärende Funktionen

Sonstiges

- Verwendung von Typ any
- Funktionen mit zu vielen Zeilen
- Logik aus Router in Service umlagern

Tests

- Tests erfolgreich
- Mocking